

Düşük Güçlü Fotovoltaik Sistemlerde

Enerji dönüşümü ve ölçüm tabanlı performans analizi

Panelin ürettiği gücü, sistemin kullanabildiği net enerjiye kadar izlemek.

İki mini güneş panelinden alınan enerjinin yükseltici dönüştürücü üzerinden bataryaya aktarılması; ESP32 ile akım, gerilim ve güç verilerinin kaydedilmesi; dönüşüm kayıpları ve izleme tüketiminin birlikte değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Güç katı

MOSFET'li boost ve 12 V $\rightarrow$ 5 V lineer yardımcı besleme.

Ölçüm

Panel gücü, dönüşüm kayıpları ve yardımcı tüketim.

Araştırma odağı

Ölçüm sisteminin kendi tüketimi net kazancı nasıl etkiler?

Enerji yolu ve ölçüm noktaları

Mevcut parçalara dayanan önerilen sistem; şarj yönetimi henüz kesinleştirilecek.



Elektriksel ölçüm sınırları

Panel tarafı: V ve I → $P = VI$.

Şarj / batarya tarafı: net enerji aktarımı.

5 V yardımcı kol: izleme sisteminin tüketimi.

Tek bir panel sensörü, dönüştürücü verimini göstermez. Çıkış ve yardımcı kol için ek sensör veya laboratuvar ölçümü gerekir. Koruma kartının şarj regülatörü içerip içermediği kart modeliyle doğrulanacaktır.

Projenin mühendislik içeriği

Odak: güç dönüşümü, eleman boyutlandırması, ısı kayıplar ve çalışma sınırları.

Yükseltici güç katı

3,7 V $\rightarrow$ 12 V nominal dönüşüm.

- Görev oranı ve bobin akım dalgalanması
- MOSFET sürme ve anahtarlama kaybı
- Diyot, kapasite ve ESR etkileri
- Yük ve giriş değişiminde davranış

Yardımcı besleme katı

Görseldeki 7805-A1943 lineer yapı.

- Transistör ve regülatör akım paylaşımı
- 12 V $\rightarrow$ 5 V dönüşüm kaybı
- Soğutucu ve eklem sıcaklığı hesabı
- ESP32 yük değişiminde çıkış davranışı

Belirtilen boost elemanları

IRFZ44N, 12 tur ferrit bobin, 220 Ω / 2 W direnç, 2200 μ F / 35 V kapasitör, 2 A diyot ve 10 k Ω potansiyometre.

Hesapların sınırı

12 tur bilgisi tek başına endüktansı belirlemez. Bobin değeri, anahtarlama frekansı ve sürücü bağlantısı doğrulanınca hesaplar gerçek devreye uyarlanacaktır.

İlk hesap neyi ortaya koyuyor?

Aşağıdaki sayılar deney sonucu değil, açık kabullere dayalı teorik senaryodur.

2,00 W

Panel grubunun nominal gücü

1,70 W

%85 boost verimiyle çıkış

1,896 W

150 mA yükte batarya tüketimi

Net batarya gücü

$P_{net} = P_{şarj} - P_{yardımcı}$

$P_{net} = 1,70 - 1,896 = -0,196 \text{ W}$

Araştırma için anlamı

Panel güç ölçümü, izleme elektroniğinin enerji maliyetiyle birlikte ele alınmalıdır. Veri gönderim sıklığının azaltılması gibi bir müdahalenin net enerjiye etkisi ölçülebilir.

Bu senaryoda batarya net deşarj olur.

Kabuller: iki panel aynı nominal noktada toplam 2 W üretir; boost verimi %85; batarya 12 V; 5 V yükü 150 mA; 7805 toprak akımı 8 mA. Ayrı şarj katı ve koruma kartı kayıpları hariçtir. Gerçek tüketim ölçülerek hesap güncellenecektir.

Tek araştırma sorusu, karşılaştırmalı doğrulama

Aynı ölçüm işlevi korunurken haberleşme tüketimi azaltılırsa net enerji kazancı artar mı?

A • Referans çalışma

Belirlenen örnekleme hızında ölçüm; sık kablosuz veri gönderimi. Panel, batarya ve yardımcı kol enerjileri aynı zaman aralığında kaydedilir.

B • İyileştirilmiş çalışma

Aynı ölçüm hızı; verilerin tamponlanıp daha seyrek gönderilmesi. Veri bütünlüğü korunurken ek enerji tüketimindeki değişim değerlendirilir.

Kontrollü karşılaştırma

Aynı donanım ve benzer batarya doluluğu; kısa A-B-A çalışma aralıkları ve tekrarlar. Işınım ile sıcaklık kaydedilir veya değişimleri karşılaştırmanın sınırı olarak raporlanır.

Hocaya sunulacak çıktılar

- V-I-P zaman grafikleri ve toplam enerji
- Boost verimi ile eleman sıcaklıkları
- Yardımcı tüketim ve net batarya enerjisi
- Hesap-ölçüm farkı ve belirsizlik bütçesi

Katkı hedefi: düşük güçlü bir PV prototipinde dönüşüm kayıpları ve izleme tüketiminin net enerji üzerindeki etkisini ölçümlerle göstermek. MPPT, mevcut kapsamda uygulanmış veya doğrulanmış bir özellik olarak sunulmamaktadır.

Merak Edilen Konular

Bu projenin güç alanındaki ağırlığı nedir?

Boost güç katı, eleman boyutlandırması, anahtarlama/iletim kayıpları ve lineer beslemenin ısı analizi. ESP32, bu analizin ölçüm ve kayıt aracıdır.

Panel verimini gerçekten artırıyor musun?

Ölçmek tek başına verimi artırmaz. Bu kapsamda izleme tüketimini azaltarak net kullanılabilir enerjiyi artırmayı sınavacağım; hücre verimi artışı iddia etmiyorum.

Şu anda ne tamamlandı?

Devre yaklaşımı ve teorik hesap raporu hazır. Tam sistem verimi, şarj uygunluğu ve net enerji iyileştirmesi henüz deneysel olarak doğrulanmadı.

Teknik dayanaklar

TI: LM7805 veri sayfası, SLVA372D boost hesaplama notu ve INA226 veri sayfası. Toshiba: 2SA1943. Infineon: IRFZ44N. Ayrıntılı denklemler önceki “Devreye Özgü Teorik Hesaplamalar” raporundadır.

Yenilik veya akademik katkı nerede?

Temel topolojileri yeni olarak sunmuyorum. Hedefim, düşük panel gücünde izleme tüketiminin net enerjiye etkisini kontrollü karşılaştırmayla ortaya koymak.

12 V çıkış bataryayı şarj eder mi?

Nominal gerilim yeterli bilgi değildir. Kimya, hücre sayısı ve kart modeli belirlenince uygun akım/gerilim şarj koşulları kesinleştirilecek.

İlk uygulama adımın ne olacak?

Önce güç katlarını ayrı yüklerde inceleyip bobin, sürme ve gerçek tüketim değerlerini belirleyeceğim; ardından ölçüm kalibrasyonu ve sistem karşılaştırmasına geçeceğim.